نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

نمره نهایی:

آزمون پایان ترم

نظریه رمزنگاری

مقدماتی

۱۴۰۴/۶/۱۳

زمان: ۱۲۰ دقیقه

نام استاد:

۱- الگوریتم اقلیدسی توسیع یافته را برای دو عدد طبیعی a, b که $a > b$، بیان کنید و نشان دهید بیشترین تعداد تکرار زمانی رخ می‌دهد که a و b دو جمله متوالی دنباله فیبوناچی باشند. (10)

۲- متن رمز 1100010011110111 را در حالت CBC و CFB رمزگشایی کنید. (20)

(طول بلوک = ۳، کلید جایگشتی: $k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$، بردار ورودی = 011)

۳- سیستم رمز خطی $C = Am + B$ را روی $\mathbb{Z}_{17}$ طوری در نظر بگیرید که در آن $A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 13 & 2 \end{bmatrix}$، $B = \begin{bmatrix} 9 \\ \beta \end{bmatrix}$ باشد. مطلوب است m_0 به شرط $C_0 = \begin{bmatrix} 5 \\ 12 \end{bmatrix}$، $\beta = \alpha^2 - 1$ و $\alpha = \frac{\beta}{2}$. (15)

۴- در یک سیستم RSA با پارامترهای $n = 91$ و $e = 29$، متن رمز مربوط به $m = 2$ را بیابید. (15)

۵- آنتروپی شنون را تعریف و امنیت کامل را بر مبنای آن بیان کنید. (10)

۶- ثابت کنید برای دو متغیر تصادفی X, Y، $H(X,Y) \leq H(X) + H(Y)$ و شرط لازم و کافی تساوی چیست؟ (13)

۷- یک سیستم رمز به صورت جدول مقابل مفروض است. اگر $P_r(a) = \frac{2}{5}$، $P_r(b) = \frac{2}{5}$ و $P_r(c) = \frac{1}{5}$ مطلوبست محاسبه $H(K)$، $H(P|C)$، $H(K|C)$.

	a	b	c
k_1	0	1	2
k_2	1	2	3
k_3	2	0	1

(15)